物理竞赛简明讲义

CPhO 一轮用书

王舶浩

2026.04

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

本书以 *CC BY-NC-ND 4.0* 协议进行发布，
即允许下载和分享作品，但必须注明作者，
且不得未经准许进行任何形式的修改或用于商业目的.
©2026 *https://github.com/linklelinklelin/Mechanics-Lecture-Notes-for-CPhO-L2*.

献给我的学生与挚友们.

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

Contents

1 振动 3
1.1 简谐振动 3
1.1.1 简谐振动的微分方程与解 3
1.1.2 能量法分析 3
1.1.3 相量法 (Phasor Method) 4
1.1.4 简谐振动的合成 4
1.1.5 典型力学模型 5
1.2 阻尼振动与受迫振动 7
1.2.1 阻尼振动 7
1.2.2 受迫振动 8
1.2.3 共振现象 8
1.3 无阻尼受迫振动 11
1.3.1 运动方程的建立 11
1.3.2 数学推导：算子法与特解 11
1.3.3 相量分析与 $r\angle\theta$ 表示 11
1.3.4 共振与无限大振幅 12
1.3.5 暂态与稳态的叠加：拍 (Beats) 12
2 刚体 13
2.1 刚体动力学 13
2.1.1 刚体运动学描述 13
2.1.2 转动惯量 13
2.1.3 常见均匀刚体的转动惯量表 14
2.1.4 定轴转动动力学 15
2.1.5 刚体平面运动的能量 15
2.1.6 角动量守恒 15
3 万有引力 17
3.1 万有引力与天体动力学 17
3.1.1 万有引力的有心力本质 17
3.1.2 轨道微分方程与开普勒第一定律 17
3.1.3 能量视角：为什么能量决定轨道形状？ 18
3.1.4 变轨问题：霍曼转移轨道 (Hohmann Transfer) 18
3.1.5 开普勒第三定律的普适推导 19
4 静电学 21
4.1 静电场 21
4.1.1 电荷及其基本性质 21
4.1.2 库仑定律 21
4.1.3 电场强度 22
4.1.4 连续带电体的场强计算 22

2604 崔佳乐

4.2 电场线与电通量 24
4.2.1 高斯定理 24
4.2.2 高斯定理的应用：对称性分析 25
4.2.3 界面上的边界跳变条件 25
4.3 电势与静电能 27
4.3.1 静电场的保守性与环路定理 27
4.3.2 静电势能 27
4.3.3 电势 27
4.3.4 场强与电势的微分关系 28
4.3.5 静电场的能量 28
4.4 静电场中的导体 30
4.4.1 导体的静电平衡条件 30
4.4.2 静电平衡下的电荷分布 30
4.4.3 静电屏蔽 (Electrostatic Shielding) 30
4.4.4 电像法 (Method of Images) 31
4.4.5 电容器及其电容 34
5 电流与电路 35
5.1 稳恒电流与电路分析 35
5.1.1 电流的描述：从强度到密度 35
5.1.2 参考方向：分析复杂电路的第一步 35
5.1.3 电位与电压 35
5.1.4 稳恒条件与欧姆定律的微观本质 36
5.1.5 电源与电动势：电路的“能量泵” 36
5.2 复杂电路 37
5.2.1 基尔霍夫定律：电路分析的两大支柱 37
5.2.2 系统化解题算法 37
5.2.3 线性网络的特殊性质 37
5.2.4 戴维南定理与诺顿定理 38
5.2.5 电阻网络的拓扑变换与对称性 38
5.3 二阶电路与电磁振荡 40
5.3.1 储能元件的动态特性回顾 40
5.3.2 RLC 串联电路的微分方程 40
5.3.3 数学求解与物理参数 40
5.3.4 LC 无阻尼振荡：理想情形 41
5.3.5 机电类比 (Mechanical-Electrical Analogy) 41
5.3.6 受迫二阶电路：交流电的引入 42
5.4 交流电与相量分析 43
5.4.1 正弦交流电的基本量 43
5.4.2 交流电路中的基本元件 43
5.4.3 相量法 (Phasor Method) 43
5.4.4 交流电路的功率 44

5.4.5 三相交流电初步 44
6 附录 I：数学基础 48
6.1 微积分基础 48
6.1.1 导数 48
6.1.2 定积分 50
6.1.3 常用积分表 51
6.2 初等数学常用公式 52
6.2.1 三角函数 52
6.2.2 平面解析几何与向量 54
6.2.3 数列 55
6.2.4 不等式 56
6.2.5 圆锥曲线 56
6.2.6 极坐标、概率与近似 57

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

PART

力学进阶：复杂系统与约束
Force and Motion

本部分将建立起经典力学的核心框架 .

这部分内容旨在回答一个基本问题:物体如何运动, 以及为何如此运动?

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

1 振动

1.1 简谐振动

简谐振动是动力学系统在稳定平衡位置附近最简单、最基本的运动形式 . 当一个系统所受的回复力与偏离平衡位置的位移成正比时, 其运动规律便完全由一个二阶线性微分方程统治 .

1.1.1 简谐振动的微分方程与解

> **Theorem 1** (动力学方程的建立) . 设质点偏离平衡位置的位移为 x，受到的回复力为 $F=-kx$. 根据牛顿第二定律 $F=m\ddot{x}$，有:
>
> $$m\ddot{x}+kx=0 \longrightarrow \ddot{x}+\frac{k}{m}x=0$$
>
> 令 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$，得到简谐振动的标准方程:
>
> $$\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$$

- **微分方程的推导解**: 这是一个常系数齐次线性微分方程 . 尝试解 $x=e^{rt}$，代入得 $r^2+\omega_0^2=0$，解得 $r=\pm i\omega_0$. 根据叠加原理，其通解为:

  $$x(t)=C_1e^{i\omega_0 t}+C_2e^{-i\omega_0 t}$$

  利用欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，并考虑 $x(t)$ 必须为实数，通解可写为:

  $$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

- **物理量的确定**:
  1. **固有角频率** $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$: 仅由系统固有性质（$m,k$）决定 .
  2. **振幅 A 与初相 φ**: 由初始条件 x_0 和 v_0 决定 .

  $$x_0=A\cos\varphi,\quad v_0=-A\omega_0\sin\varphi \longrightarrow \begin{cases} A=\sqrt{x_0^2+\left(\dfrac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \\ \varphi=\arctan\left(-\dfrac{v_0}{\omega_0 x_0}\right) \end{cases}$$

1.1.2 能量法分析

> *Remark* . 对于复杂的系统，受力分析往往需要处理约束力和内力 . 利用机械能守恒定律可以避开这些复杂运算，直接得到 ω_0 .

设系统的总机械能为 $E=E_k+E_p$.

1. 写出能量表达式：$E = \frac{1}{2}m_{\text{eff}}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$.
2. 对时间 t 求导：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E = 0$（守恒系统）.
3. 得到 $m_{\text{eff}}\dot{x}\ddot{x} + k_{\text{eff}}x\dot{x} = 0$.
4. 约去 $\dot{x}$，直接提取标准方程：$\ddot{x} + \frac{k_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}}x = 0$.

1.1.3 相量法 (Phasor Method)

在物理学与工程学中，为了简化周期性函数的运算，我们将简谐振动视为复平面上一个旋转的矢量，称为**相量** .

- **复数表示**：将位移 $x(t)$ 视为复函数 $\tilde{x}(t) = Ae^{i(\omega_0 t+\varphi)}$ 的实部：

$$x(t) = \Re\left\{Ae^{i(\omega_0 t+\varphi)}\right\}$$

- **极坐标形式** $r\angle\theta$：在特定时刻（如 $t = 0$），我们可以将振动状态简记为：

$$\tilde{X} = A\angle\varphi$$

  这里 A 为矢量的模（振幅），φ 为辐角（初相位）. 这种 $r\angle\theta$ 的形式在处理多个振动合成时表现出极强的代数优势 .

- **导数的几何意义**：

$$\dot{\tilde{x}} = i\omega_0\tilde{x} = \omega_0 Ae^{i\left(\omega_0 t+\varphi+\frac{\pi}{2}\right)} \longrightarrow \dot{\tilde{X}} = \omega_0 A\angle\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\ddot{\tilde{x}} = -\omega_0^2\tilde{x} = \omega_0^2 Ae^{i(\omega_0 t+\varphi+\pi)} \longrightarrow \ddot{\tilde{X}} = \omega_0^2 A\angle(\varphi + \pi)$$

  即在复平面上，每求导一次，相量逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，模值乘以 ω_0 .

1.1.4 简谐振动的合成

同方向、同频率的合成

设 $x_1 = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1)$，$x_2 = A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2)$. 对应的相量为 $\tilde{X}_1 = A_1\angle\varphi_1$ 和 $\tilde{X}_2 = A_2\angle\varphi_2$.

> **Theorem 2** (相量合成法则) . 合振动的相量 $\tilde{X} = \tilde{X}_1 + \tilde{X}_2$. 利用复数的矢量加法（或余弦定理）：
>
> $$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$
>
> $$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

互相垂直的简谐振动

2604 崔佳乐

1. **频率相同**：质点轨迹一般为椭圆 . 当相位差 $\Delta\varphi = 0$ 或 π 时，退化为直线；当 $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ 且 $A_1 = A_2$ 时，为圆运动 .
2. **频率不同**：合成轨迹称为**李萨如图形 (Lissajous figures)** . 轨迹的封闭性取决于两个频率的比值是否为有理数 .

1.1.5 典型力学模型

- **单摆的小角振动**

  摆长为 L 的单摆，受重力 mg 和绳拉力 T . 沿切向的回复力为：

  $$F_t = -mg\sin\theta$$

  当 θ 很小时（$\theta < 5^o$），$\sin\theta \approx \theta \approx \frac{x}{L}$. 则 $F_t = -m\frac{g}{L}x$. 代入标准方程得 $\ddot{x} + \frac{g}{L}x = 0$，故角频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$.

- **复摆（刚体微振动）**

  质量为 m 的刚体绕固定轴 O 转动，转动惯量为 I，质心到轴的距离为 d . 根据转动定律 $M = I\alpha$：

  $$I\ddot{\theta} = -mgd\sin\theta \approx -mgd\theta$$

  整理得标准方程：$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I}\theta = 0$. 固有角频率为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$.

2604 崔佳乐

Example 1 — 柱形槽内实心圆柱的往复运动分析 . 图为一截面。在水平桌面上，放一下方平整，上方曲率半径为 R 的柱形槽。槽上一质量为 m（均匀分布）、半径为 r 的实心圆柱。$R > r$，初始圆柱在槽正上方，重力加速度为 g。

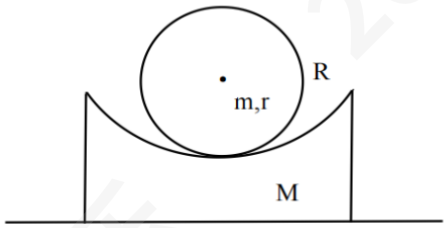
(1) 槽固定，圆柱和槽光滑接触。给圆柱一微小扰动，求其运动周期。

(2) 槽固定，圆柱和槽的接触足够粗糙。给圆柱一微小扰动，求其运动周期。

(3) 槽（质量为 M）与桌面光滑接触，圆柱和槽的接触足够粗糙。系统受微小扰动，初始状态如下：槽瞬时静止，圆柱有顺时针方向微小角速度 ω_0。

(3.1) 求圆柱与槽相对运动的周期。

(3.2) 求槽运动的平均速度。



2604 崔佳乐

1.2 阻尼振动与受迫振动

1.2.1 阻尼振动

当物体在介质中运动时，会受到阻力的作用 . 在速度较小时，阻力通常与速度成正比，即 $\vec{f} = -b\vec{v}$，其中 b 称为阻尼常数 .

运动方程的建立与求解

根据牛顿第二定律，考虑回复力 $-kx$ 和阻力 $-b\dot{x}$，动力学方程为:

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} \longrightarrow m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

为了简化方程，引入阻尼参数 $\beta = \frac{b}{2m}$ 和固有角频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$，方程化为标准形式:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

这是一个二阶常系数齐次线性微分方程 . 我们尝试解 $x = e^{rt}$，代入方程得特征方程:

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$$

$$r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

物理性质的分类讨论

根据 β 与 ω_0 的大小关系，系统的运动状态分为三类:

1. **欠阻尼 (Underdamped)**：$\beta < \omega_0$.

   此时特征根为一对共轭复数 $r = -\beta \pm i\omega'$，其中 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$.

   利用欧拉公式，方程的通解为:

   $$x(t) = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega' t + \varphi)$$

   系统的振幅按指数规律 $e^{-\beta t}$ 衰减，振动频率 ω' 略小于固有频率 ω_0 .

2. **过阻尼 (Overdamped)**：$\beta > \omega_0$.

   此时特征根为两个不等的负实根 r_1, r_2 .

   解的形式为:

   $$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

   系统由于阻力过大，不再发生振动，而是缓慢滑回平衡位置 .

3. **临界阻尼 (Critically Damped)**：$\beta = \omega_0$.

   特征根为重根 $r = -\beta$. 解的形式为:

   $$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$$

   这是系统不发生振动且回到平衡位置最快的状态 .

2604 崔佳乐

1.2.2 受迫振动

当振动系统受到一个周期性外力 $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ 作用时，称为受迫振动 . ω 是外力的角频率，也称为驱动频率 .

非齐次方程的稳态解

系统的运动方程为:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t) \longrightarrow \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

其中 $f_0 = \frac{F_0}{m}$. 该方程的解由两部分组成: 齐次方程的通解（随时间衰减的暂态过程）和非齐次方程的特解（稳态响应） . 我们重点研究长期存在的稳态响应 .

相量法辅助求解步骤

利用相量法将实数方程拓展到复平面 . 令位移为复数 $\tilde{x}$，驱动力为 $f_0 e^{i\omega t}$:

$$\ddot{\tilde{x}} + 2\beta\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2 \tilde{x} = f_0 e^{i\omega t}$$

设特解形式为 $\tilde{x} = \tilde{A} e^{i\omega t}$，其中复振幅 $\tilde{A}$ 包含了振幅 A 和相对于外力的相位滞后 α . 将其对时间求导:

$$\dot{\tilde{x}} = i\omega \tilde{A} e^{i\omega t}, \quad \ddot{\tilde{x}} = -\omega^2 \tilde{A} e^{i\omega t}$$

代入方程并约去 $e^{i\omega t}$:

$$(-\omega^2 + i2\beta\omega + \omega_0^2)\tilde{A} = f_0$$

解得复振幅:

$$\tilde{A} = \frac{f_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i2\beta\omega}$$

我们可以将 $\tilde{A}$ 写成极坐标形式 $A\angle(-\alpha)$:

1. **响应振幅** A:

$$A = |\tilde{A}| = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

2. **相位滞后** α:

$$\tan\alpha = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

1.2.3 共振现象

稳态振动的振幅 A 是驱动频率 ω 的函数 .

- **位移共振**: 当驱动频率 ω 满足一定条件时，A 达到最大值 . 令分母中的根号式最小，通过对 ω 求导可得共振频率:

2604 崔佳乐

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

如果阻尼系数 β 极小，则 $\omega_r \approx \omega_0$.

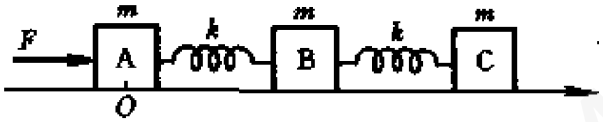
- **共振曲线与阻尼**:
  - 若阻尼很小，共振峰非常尖锐，且相位滞后 α 在 ω_0 附近从 0 到 π 剧烈变化 .
  - 当驱动频率极高（$\omega \gg \omega_0$）时，振幅 $A \to 0$，位移几乎与外力反向 .

> *Remark* . 在受迫振动达到稳态后，驱动力在一个周期内提供的能量，正好等于阻尼力在一个周期内消耗的能量 . 这种能量的动态平衡维持了系统恒定的振幅运动 .

2604 崔佳乐

Example 2 — 多质点受迫振动系统的特征频率分析 .

如图，质量均为 m 的三个滑块放置在光滑水平桌面上，彼此以原长为 x_0、劲度系数为 k 的二个相同弹簧连接起来。开始时三滑块静止，滑块 A 位于原点 O，两弹簧均为原长。对滑块 A 施以周期性外力 F，已知 $F = F_0 \cos \omega t$，在水平方向并沿三滑块连线。试求振动系统的特征频率，并写出滑块 C 的运动方程。



2604 崔佳乐

1.3 无阻尼受迫振动

当简谐振子受到一个周期性外力 $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ 作用且不考虑介质阻力时，系统的动力学行为由非齐次线性微分方程描述 .

1.3.1 运动方程的建立

根据牛顿第二定律，合力为回复力与驱动力的矢量和：

$$m\ddot{x} = -kx + F_0 \cos(\omega t)$$

整理得标准形式：

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

其中 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 为固有角频率，$f_0 = \frac{F_0}{m}$ 为单位质量的受力振幅 .

1.3.2 数学推导：算子法与特解

该方程的通解由齐次方程的通解 x_h 和非齐次方程的一个特解 x_p 组成：

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + x_p(t)$$

> **Theorem 3** (稳态解（特解）的推导) . 假设特解的形式与驱动力同步，令 $x_p(t) = A\cos(\omega t)$. 将其代入微分方程：
>
> $$-\omega^2 A \cos(\omega t) + \omega_0^2 A \cos(\omega t) = f_0 \cos(\omega t)$$
>
> 消去 $\cos(\omega t)$ 得到振幅 A 的代数式：
>
> $$A(\omega_0^2 - \omega^2) = f_0 \longrightarrow A = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

因此，在 $\omega \neq \omega_0$ 时，无阻尼受迫振动的稳态解为：

$$x_p(t) = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t)$$

1.3.3 相量分析与 $r\angle\theta$ 表示

利用相量法，我们可以更直观地观察位移对驱动力的响应相位 .

- **相量表示**：设驱动力的相量为 $\tilde{F} = f_0\angle 0$. 根据位移相量 $\tilde{X} = A\angle\varphi$，由于无阻尼，位移只能与力同向或反向 .
- **相位响应的突变**：
  1. 当 $\omega < \omega_0$ 时： $A > 0$，位移相量为 $\tilde{X} = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\angle 0$. 此时位移与驱动力**同相**，系统处于“力控”状态 .

2. 当 $\omega > \omega_0$ 时： $A < 0$，在相量表示中，负号代表 π 的相位差：

$$\tilde{X} = \mid \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \mid \angle \pi$$

此时位移与驱动力**反相**（相位滞后 π），系统处于“惯性控制”状态 .

Remark . 在无阻尼情况下，相位的变化是瞬时跳变的：在过共振点 ω_0 的瞬间，相位从 0 直接跳变到 π . 这反映了系统惯性在高频下对驱动力的迟滞响应 .

1.3.4 共振与无限大振幅

当驱动频率 $\omega \to \omega_0$ 时，振幅 $A \to \infty$.

- **物理意义**：在无阻尼理想模型中，外界能量源源不断地输入系统而无处耗散，导致能量密度无限堆积 .
- **数学失效**：当 $\omega = \omega_0$ 时，原先假设的 $A\cos(\omega t)$ 形式失效 . 此时方程变为共振状态，其特解形式转变为：

$$x_p(t) = \frac{f_0}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$$

此时振幅随时间 t 线性增长，这解释了为何现实系统在共振时极易发生结构破坏 .

1.3.5 暂态与稳态的叠加：拍 (Beats)

如果我们在 $t = 0$ 时刻以静止状态释放受迫振子，总解为：

$$x(t) = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2}(\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t))$$

利用和差化积公式：

$$x(t) = \left[\frac{2f_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} t\right)\right] \sin\left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} t\right)$$

Remark . 当 $\omega \approx \omega_0$ 时，上述方程描述了**拍**现象 . 方括号中的项可以看作是一个随时间缓慢变化的“包络振幅”，其变化频率为 $|\omega_0 - \omega_{\frac{1}{2}}$. 这种现象在调琴或干涉测量中非常重要 .

2604 崔佳乐

2 刚体

2.1 刚体动力学

刚体是指在任何力作用下，内部任意两点间的距离始终保持不变的理想物理模型 . 这一约束意味着刚体只有平动和转动两种基本运动形式 .

2.1.1 刚体运动学描述

速度分解与基点法

刚体上任意两点 O 和 P 的位移关系受到刚体不形变的约束 . 设 O 为参考基点，则 P 点的速度可表示为:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{v}_{PO}$$

由于 O, P 间距不变，P 相对 O 只能做圆周运动，故有:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{OP}$$

其中 $\vec{\omega}$ 为刚体转动的角速度矢量 . 这一公式表明: 刚体上任一点的速度等于随基点的平动速度与绕基点转动速度的矢量和 .

瞬时转动中心（瞬心）

> **Theorem 4** (瞬心定理) . 对于做平面运动的刚体，在任一瞬时，总能找到一个速度为零的点（或在无穷远处），称为**瞬时转动中心**（简称瞬心 C）. 此时，刚体上各点的速度分布等效于绕该点 C 的纯转动:
>
> $$\vec{v}_P = \vec{\omega} \times \vec{r}_{CP}$$

- **寻找方法**: 已知刚体上两点 A, B 的速度方向，分别作 $\vec{v}_A$ 和 $\vec{v}_B$ 的垂线，其交点即为瞬心 . 这一方法在处理复杂机械联动问题时具有极高的几何简洁性 .

2.1.2 转动惯量

转动惯量 I 是描述刚体转动惯性大小的物理量，其地位对偶于平动中的质量 m .

> **Theorem 5** (转动惯量的计算) . 对于连续分布的刚体，转动惯量的定义式为:
>
> $$I = \int r^2 \, \mathrm{d}m$$
>
> 其中 r 是质量微元 $\mathrm{d}m$ 到转动轴的垂直距离 .

- **平行轴定理**：若已知刚体绕过质心轴的转动惯量为 I_c，则绕与之平行且距离为 d 的新轴的转动惯量为：

$$I = I_c + md^2$$

证明步奏：设质心为原点，新轴位置为 $(-d, 0)$.

$$I = \int ((x+d)^2 + y^2)\,\mathrm{d}m = \int (x^2 + y^2 + 2xd + d^2)\,\mathrm{d}m$$

$$I = \int (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}m + d^2 \int \mathrm{d}m + 2d \int x\,\mathrm{d}m$$

由于原点在质心，故 $\int x\,\mathrm{d}m = 0$，得 $I = I_c + md^2$.

2.1.3 常见均匀刚体的转动惯量表

刚体形状	转动轴位置	转动惯量 I
细杆 (长 L)	过中心且垂直于杆	$\frac{1}{12}mL^2$
细杆 (长 L)	过一端且垂直于杆	$\frac{1}{3}mL^2$
圆环 (半径 R)	过圆心且垂直于环面	mR^2
圆环 (半径 R)	沿环的任一直径	$\frac{1}{2}mR^2$
圆柱体/圆盘 (半径 R)	通过中心轴线	$\frac{1}{2}mR^2$
薄圆板 (半径 R)	沿板的任一直径	$\frac{1}{4}mR^2$
空心圆柱 (半径 R_1, R_2)	通过中心轴线	$\frac{1}{2}m(R_1^2 + R_2^2)$
均匀球壳 (半径 R)	通过球心的任一轴	$\frac{2}{3}mR^2$
均匀实心球 (半径 R)	通过球心的任一轴	$\frac{2}{5}mR^2$
矩形薄板 (边长 a, b)	过中心且垂直于板面	$\frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$

Remark . 注意区分：

1. 对于同一个刚体，转动轴位置不同，转动惯量完全不同 .
2. 记住圆盘中心的 $\frac{1}{2}mR^2$ 和实心球心的 $\frac{2}{5}mR^2$ 是解决大部分滚动问题的基础 .
3. 对于薄板模型，利用正交轴定理 $I_z = I_x + I_y$ 可以快速从直径转动惯量推导出中心轴转动惯量 .

2604 崔佳乐

2.1.4 定轴转动动力学

转动定律的数学推导

对于绕固定轴 z 转动的刚体，考虑其中一个质量元 m_i . 其受到的切向力为 $F_{i\tau}$，根据牛顿第二定律:

$$F_{i\tau} = m_i a_{i\tau} = m_i(r_i\alpha)$$

两边同时叉乘 r_i 得到力矩:

$$M_i = r_i F_{i\tau} = m_i r_i^2 \alpha$$

对整个刚体求和，由于内力矩之和为零，得:

$$\sum M_{ext} = \left(\sum m_i r_i^2\right)\alpha \longrightarrow M = I\alpha$$

2.1.5 刚体平面运动的能量

柯尼希定理（*Koenig's Theorem*）

刚体做一般平面运动时的动能可以分解为两部分：随质心的平动动能和绕质心的转动动能 .

> **Theorem 6** (动能分解公式) .
>
> $$E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

推导过程：刚体上任一点速度 $\vec{\boldsymbol{v}}_i = \vec{\boldsymbol{v}}_c + \vec{\boldsymbol{v}}_i'$，其中 $\vec{\boldsymbol{v}}_i'$ 为相对质心的速度 .

$$E_k = \sum \frac{1}{2}m_i\vec{\boldsymbol{v}}_i^2 = \sum \frac{1}{2}m_i(\vec{\boldsymbol{v}}_c + \vec{\boldsymbol{v}}_i')\cdot(\vec{\boldsymbol{v}}_c + \vec{\boldsymbol{v}}_i')$$

$$E_k = \frac{1}{2}\left(\sum m_i\right)v_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2 + \vec{\boldsymbol{v}}_c\cdot\left(\sum m_i\vec{\boldsymbol{v}}_i'\right)$$

由于在质心系中 $\sum m_i\vec{\boldsymbol{v}}_i' = 0$，且 $\sum m_i v_i'^2 = \sum m_i(r_i\omega)^2 = I_c\omega^2$. 故得 $E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$.

2.1.6 角动量守恒

对于刚体，角动量定义为 $\vec{\boldsymbol{L}} = I\vec{\boldsymbol{\omega}}$. 根据力矩与角动量的关系 $\overrightarrow{\boldsymbol{M}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{L}}}{\mathrm{d}t}$，可以导出:

> **Theorem 7** (角动量守恒定律) . 当系统所受合外力矩为零时（$\sum \overrightarrow{\boldsymbol{M}}_{ext} = 0$），系统的总角动量保持不变 .
>
> $$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

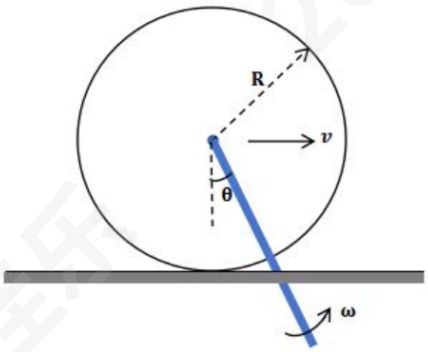
Example 3 — 纯滚动圆盘与铰接细杆的联动分析 .

如图所示，在足够粗糙的导轨上放置有半径为 R、质量为 M 的匀质圆盘，圆盘只能在导轨上纯滚动。一根长度为 $2L$、质量为 m 的杆与圆盘光滑铰接，连接点在圆盘圆心 O 处。将圆盘的质心速度记为 v，杆与竖直方向的夹角为 θ，杆的角速度为 ω。初始时，杆与竖直方向的夹角 $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$，角速度 $\omega_0 = 0$，圆盘的质心速度 $v_0 = 0$。将杆释放，系统开始运动。

(1) 请证明：在系统的运动过程中，$P_x = \left(\frac{3}{2}M + m\right)v + mL\omega\cos\theta$ 是一个守恒量。

(2) 杆与竖直方向的夹角为 θ 时，推导圆盘的质心速度、杆的角速度的表达式。

(3) 依靠外力使圆盘停止滚动，待系统稳定后，在 $\theta = 0$ 附近给予杆一个小扰动，求系统小振动的周期。



2604 崔佳乐

3 万有引力

3.1 万有引力与天体动力学

3.1.1 万有引力的有心力本质

万有引力是一种典型的**有心力**，即力始终指向固定的力心，且大小仅取决于距离 r . 这一本质导致了天体运动中两个关键的守恒量：**角动量**与**机械能** .

角动量守恒与面积定律

在有心力场中，力矩 $\overrightarrow{\boldsymbol{M}} = \vec{\boldsymbol{r}} \times \vec{\boldsymbol{F}} = 0$，故角动量 $\vec{\boldsymbol{L}}$ 恒定 . 在极坐标系 (r, θ) 中，速度 $\vec{\boldsymbol{v}} = \dot{r}\vec{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\theta}\vec{\boldsymbol{e}}_\theta$. 角动量大小为：

$$L = mr\left(r\dot{\theta}\right) = mr^2\dot{\theta} = \text{const}$$

行星在 $\mathrm{d}t$ 时间内扫过的面积 $\mathrm{d}S = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$. 由此得**面速度**：

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{L}{2m} = \text{const}$$

这就是开普勒第二定律的严格数学推导：它是有心力场中角动量守恒的几何表现 .

3.1.2 轨道微分方程与开普勒第一定律

Theorem 8 (比内 (Binet) 方程的推导) . 我们希望求得轨道方程 $r(\theta)$. 令 $u = \frac{1}{r}$，利用角动量守恒 $\dot{\theta} = L\frac{u^2}{m}$. 对时间求导转化为对角度求导：

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = -\frac{L}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}$$

再次求导：

$$\ddot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{L}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right) = -L^2\frac{u^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}$$

代入径向动力学方程 $m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = -GMmu^2$：

$$-L^2\frac{u^2}{m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} - L^2\frac{u^3}{m} = -GMmu^2$$

整理得**轨道微分方程**：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2}$$

这是一个非齐次线性常微分方程，其形式类似于简谐振动 . 其通解为：

2604 崔佳乐

$$u = \frac{1}{r} = \frac{GMm^2}{L^2}(1 + e\cos\theta) \longrightarrow r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$

其中 $p = \frac{L^2}{GMm^2}$ 为半正焦轴，e 为离心率 . 结论：天体轨道必为二次曲线，这证明了开普勒第一定律 .

3.1.3 能量视角：为什么能量决定轨道形状?

系统的总机械能 E 包含动能与引力势能 . 在极坐标下:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{GMm}{r}$$

利用 $L = mr^2\dot{\theta}$，将动能项中的转动部分提取出来，定义**有效势能** V_{eff}:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \left(\frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}\right) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{eff}(r)$$

- **离心力势能项** $\frac{L^2}{2mr^2}$ 在 $r \to 0$ 时趋于无穷，防止物体撞向中心 .
- **引力势能项** $-\frac{GMm}{r}$ 在 $r \to \infty$ 时趋于 0 .

> **Theorem 9** (离心率与能量的关系) . 通过代入轨道方程解，可以推导出离心率 e 与总能量 E 的关系:
>
> $$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{m(GMm)^2}}$$

1. **束缚态 ($E < 0$)**：$e < 1$，轨道为**椭圆** .
2. **临界态 ($E = 0$)**：$e = 1$，轨道为**抛物线** .
3. **逃逸态 ($E > 0$)**：$e > 1$，轨道为**双曲线** .

3.1.4 变轨问题：霍曼转移轨道 (Hohmann Transfer)

变轨的核心在于利用**活力公式 (Vis-viva equation)**：$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$.

- **从圆轨道 1 转移到圆轨道 2**

  设两圆轨道半径分别为 r_1, r_2 ($r_1 < r_2$) . 转移轨道的半长轴为 $a = \frac{r_1 + r_2}{2}$.

  1. **第一次加速**：在 r_1 处由圆轨道速度 $v_{c1} = \sqrt{G\frac{M}{r_1}}$ 增加到转移轨道近地点速度 v_p:

  $$v_p = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a}\right)} = \sqrt{GM\left(\frac{2r_2}{r_1(r_1 + r_2)}\right)}$$

  2. **第二次加速**：到达远地点 r_2 时，速度为 v_a，需增加到圆轨道速度 $v_{c2} = \sqrt{G\frac{M}{r_2}}$:

  $$v_a = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{a}\right)} = \sqrt{GM\left(\frac{2r_1}{r_2(r_1 + r_2)}\right)}$$

2604 崔佳乐

3.1.5 开普勒第三定律的普适推导

对于椭圆轨道，在一个周期 T 内扫过的面积为整个椭圆面积 $S=\pi ab$. 已知面速度 $\mathrm{d}\frac{S}{\mathrm{d}}t=\frac{L}{2m}$，故:

$$T=\frac{S}{\frac{L}{2m}}=\frac{2m\pi ab}{L}$$

利用椭圆几何关系 $b^2=a^2(1-e^2)$ 和轨道参数 $p=a(1-e^2)=\frac{L^2}{GMm^2}$:

$$T^2=\frac{4m^2\pi^2a^2b^2}{L^2}=\frac{4m^2\pi^2a^4(1-e^2)}{GMm^2a(1-e^2)}=\frac{4\pi^2}{GM}a^3$$

由此得 $\frac{a^3}{T^2}=\frac{GM}{4\pi^2}$. 这一推导证明了比例系数只与中心天体质量有关 .

2604 崔佳乐

Example 4 — 双天体系的潮汐效应与锁定分析 .

质量分别为 M、m、半径分别为 R_1、R_2 的匀质天体绕它们的质心作角速度为 ω 的圆周运动。m 以角速度 ω_s 自转（ω_s 方向同 ω），M 无自转。已知 M、m 中心相距 R，$R \gg R_2$。

(1) 由于潮汐效应，系统总能量会随时间缓慢减小，ω_s 与 ω 会缓慢改变。求初始状态满足什么条件时（用初始 R 满足的不等式表示），潮汐效应会使得时间足够长时，$\omega_s = \omega$。

(2) 有模型描述如下：地月系统形成时，地球质量为 $5.97 \times 10^{24}\mathrm{kg}$，月球质量为 $7.34 \times 10^{22}\mathrm{kg}$，月心距地心 38 万公里，月球的角速度和当今地球自转角速度接近。结合天文常识，试估计月球形成时自转角动量的最大值。

2604 崔佳乐

4 静电学

4.1 静电场

静电学研究静止电荷产生的电场及其相互作用规律 . 它是电磁学的开端，其核心在于理解一种看不见、摸不着但真实存在的物质形态——**电场** .

4.1.1 电荷及其基本性质

在宏观力学中, 物体的质量决定了其受引力的性质; 而在电磁学中, **电荷** (**Electric Charge**) 是物体参与电磁相互作用的属性 .

Definition 1 (电荷的性质) .
1. **两种电荷**：自然界只存在正、负两种电荷 . 同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引 .
2. **量子化**：电荷量不是连续取值的，而是元电荷 e 的整数倍 . $e \approx 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$.
3. **守恒性**：在一个孤立系统中，无论发生何种物理过程，电荷的代数和始终保持不变 .

对于宏观带电体, 电荷分布通常极其密集, 我们可以忽略其量子性, 将其视为连续分布, 并引入**电荷密度**的概念:

- **线电荷密度**：$\lambda = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l}$，单位 $\mathrm{C/m}$.
- **面电荷密度**：$\sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}$，单位 $\mathrm{C/m^2}$.
- **体电荷密度**：$\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$，单位 $\mathrm{C/m^3}$.

4.1.2 库仑定律

库仑定律描述了静止点电荷之间的相互作用力，是静电学的实验基石 .

Definition 2 (库仑定律 (Coulomb's Law)) . 真空中，两个静止点电荷 q_1 和 q_2 之间的相互作用力 $\vec{F}$ 的大小，与它们的电荷量的乘积成正比，与它们之间距离 r 的平方成反比；力的方向在它们的连线上 .

矢量表达式为:

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12}$$

- **比例系数 k 与真空介电常数 ε_0**：在国际单位制中，$k \approx 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N} \cdot \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}$. 为了数学表达的方便，我们常引入 ε_0，其值约等于 $8.854 \times 10^{-12} \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}$.
- **适用条件**：库仑定律严格适用于真空中、静止的**点电荷** .

4.1.3 电场强度

为了描述电荷周围空间的物理属性，我们引入**电场 (Electric Field)** 的概念 . 只要空间存在电荷，其周围就存在电场 .

Definition 3 (电场强度 (Electric Field Intensity)) . 放入电场中某点的试探电荷 q_0 受到的电场力 $\vec{F}$ 与该电荷量的比值，称为该点的电场强度，简称场强，用 $\vec{E}$ 表示：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- **试探电荷的两个要求**：
  1. **足够小**：其本身的电场不会改变原场源电荷的分布 .
  2. **线度足够小**：可以代表空间中某一个点的场强 .
- **场强的叠加原理**：如果空间由多个电荷 $q_1, q_2, \ldots$ 共同激发电场，则某点的总场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和：

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i$$

4.1.4 连续带电体的场强计算

对于分布在一定几何区域内的连续带电体，我们将其分割成无数个电荷元 $\mathrm{d}q$，每一个电荷元都可以看作点电荷 .

根据点电荷场强公式 $\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\hat{r}$，电荷元产生的元场强为：

$$\mathrm{d}\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\hat{r}$$

总场强为对整个带电区域的矢量积分：

$$\vec{E} = \int \mathrm{d}\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\hat{r}$$

Remark . 在实际积分过程中，必须注意 $\hat{r}$ 是方向矢量 . 通常我们需要利用系统的对称性，将矢量积分转化为标量分量积分 .

Example 5 — 均匀带电圆环轴线上的场强分布 .

2604 崔佳乐

Example 6 — 均匀带电直线中垂线上的场强分布 .

Example 7 — 电偶极子在远处的场强分布 .

2604 崔佳乐

4.2 电场线与电通量

为了直观地描述空间中抽象的场强分布，我们引入**电场线**的概念，并以此导出描述场源特性的物理量——**电通量** .

> **Definition 4** (电场线 (Electric Field Lines)) . 在电场中画出一系列有方向的曲线，使得曲线上每一点的切线方向都与该点的场强方向一致，且曲线的疏密程度代表该处场强的大小 .

- **电场线的物理性质**:
  1. 静电场的电场线起始于正电荷（或无穷远），终止于负电荷（或无穷远），不会在无电荷处中断 .
  2. 任意两条电场线不会相交 .
  3. 静电场的电场线是不闭合的，这反映了静电场的无旋性（后续电势部分详述） .

为了定量描述穿过某一表面的电场线“数量”，我们定义电通量 .

> **Definition 5** (电通量 (Electric Flux)) . 穿过电场中某一面积元 $\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}}$ 的电通量 $\mathrm{d}\Phi_e$ 定义为场强 $\vec{\boldsymbol{E}}$ 与该面积元的点积:
>
> $$\mathrm{d}\Phi_e = \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}} = E\,\mathrm{d}S\cos\theta$$
>
> 其中，$\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}}$ 的方向为该面的正法线方向，θ 为场强与法线的夹角 .

对于一个有限大小的曲面 S，总电通量为元通量的积分:

$$\Phi_e = \int_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}}$$

对于闭合曲面，我们约定法线方向始终向外 . 若 $\Phi_e > 0$，说明有净电场线从面内穿出；若 $\Phi_e < 0$，说明有净电场线进入面内 .

4.2.1 高斯定理

高斯定理揭示了闭合曲面的总电通量与该曲面所包围的电荷量之间的严格比例关系 .

> **Definition 6** (高斯定理 (Gauss's Law)) . 在真空中，穿过任意闭合曲面（称为高斯面）的电通量 Φ_e，等于该面所包围的所有电荷的代数和除以 ε_0:
>
> $$\Phi_e = \oint_S \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{\sum q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,\mathrm{d}V$$

- **深刻理解高斯定理**:
  1. **源的性质**: 等式左边是场量 $\vec{\boldsymbol{E}}$，右边是电荷 q . 它表明电荷是产生电场强度的“源” .
  2. **面外电荷的贡献**: 高斯面外的电荷虽然会在高斯面上激发电场，但其电场线必然是一进一出，对总通量的贡献恒为零 .

2604 崔佳乐

3. **场强 $\vec{E}$ 的来源**：定理中的 $\vec{E}$ 是空间中**所有**电荷（包括面内和面外）产生的总场强，而不仅仅是面内电荷产生的场 .

Theorem 10 (高斯定理的微分形式) . 利用高斯散度定理，可以得到高斯定理的微分形式：

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

它指出空间中某点的场强散度与该点的电荷密度成正比 . 这意味着电场线发散的地方必然存在正电荷，汇聚的地方必然存在负电荷 .

4.2.2 高斯定理的应用：对称性分析

在 CPhO 的计算中，如果电荷分布具有高度的对称性，我们可以选取适当的高斯面，使得 $\vec{E}$ 在面上大小相等且方向与法线平行，从而将复杂的矢量积分转化为简单的代数运算 .

- **常见对称性处理**：
  1. **球对称**：选取同心球面作为高斯面 .
  2. **轴对称（无限长柱）**：选取同轴圆柱面作为高斯面 .
  3. **面对称（无限大平面）**：选取垂直于平面的圆柱或方盒（高斯小盒）作为高斯面 .

4.2.3 界面上的边界跳变条件

这是高斯定理在微观或分界面上的直接应用 . 当我们穿过一个带电表面（面电荷密度为 σ）时，电场强度会发生突变 .

Theorem 11 (电场强度的法向跳变条件) . 在穿过电荷面密度为 σ 的表面时，电场强度的法向分量不连续，其跳变值为：

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

其中 E_{2n} 和 E_{1n} 分别是界面两侧紧贴表面的场强法向分量 .

- **证明简述**：选取一个跨越界面的极薄“高斯小盒”，当盒子高度趋于零时，侧面通量为零，上下底面通量差即对应面内的电荷 $\sigma\Delta\frac{S}{\varepsilon_0}$.
- **切向连续性**：由于静电场是保守场，可以证明场强的切向分量在穿过界面时是连续的：$E_{2t} = E_{1t}$.

Remark . 在列高斯定理方程时，务必根据问题的几何边界同时考虑上述**边界条件** . 只有场方程与边界条件相结合，才能唯一确定空间中的场分布 .

2604 崔佳乐

Example 8 — 均匀带电球体内部与外部的场强分布 .

Example 9 — 无限大均匀带电平面的场强分布 .

2604 崔佳乐

4.3 电势与静电能

在力学中，保守力（如重力）做功与路径无关，从而可以引入势能的概念 . 静电场力同样具有这一性质，这使得我们可以用标量场来描述电场的能量空间分布 .

4.3.1 静电场的保守性与环路定理

Theorem 12 (静电场的环路定理) . 在静电场中，电场力对试探电荷 q_0 所做的功仅取决于始末位置，而与路径的具体形状无关 .

其数学等价表述为：电场强度 $\vec{\boldsymbol{E}}$ 沿任意闭合路径的线积分（环流）恒等于零：

$$\oint_L \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0$$

- **物理意义**：环路定理指出静电场是**无旋场** . 这一性质保证了我们可以在电场中唯一地定义势能函数 .
- **微分形式**：利用斯托克斯公式，环路定理可以写成微分形式：

  $$\vec{\boldsymbol{\nabla}} \times \vec{\boldsymbol{E}} = 0$$

  即静电场的旋度处处为零 .

4.3.2 静电势能

Definition 7 (静电势能 (Electrostatic Potential Energy)) . 当电荷 q 在电场中从 A 点移动到 B 点时，电场力所做的功 W_{AB} 等于该电荷在 A 点与 B 点的静电势能之差：

$$W_{AB} = \int_A^B q\vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = U_A - U_B$$

- **势能的相对性**：势能的大小取决于**参考点（零势面）**的选择 . 通常我们选取无穷远处或大地为零势能点 .
- **物理本质**：势能不是属于单个电荷的，而是属于**电荷与电场组成的系统** .

4.3.3 电势

为了描述电场本身在能量方面的性质，我们引入一个与试探电荷无关的标量物理量 .

Definition 8 (电势 (Electric Potential)) . 电场中某点的电势 φ，等于放在该点的试探电荷所具有的静电势能 U 与其电荷量 q 的比值：

$$\varphi = \frac{U}{q}$$

2604 崔佳乐

单位为伏特 (V)，$1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$.

- **电势的积分计算**： 若已知场强分布 $\vec{\boldsymbol{E}}$，则 P 点的电势为：

$$\varphi_P = \int_P^{\mathrm{Ref}} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$$

- **点电荷的电势**：取无穷远为零势点，距点电荷 Q 为 r 处的电势为：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$$

- **电势叠加原理**：点电荷系在空间某点产生的总电势，等于各电荷单独存在时在该点产生的电势的**代数和**：

$$\varphi = \sum \varphi_i = \sum \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i}$$

对于连续带电体，电势为对电荷元的积分：

$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r}$$

4.3.4 场强与电势的微分关系

场强 $\vec{\boldsymbol{E}}$ 描述了势能随位置变化的剧烈程度 .

Theorem 13 (势场关联与梯度关系) . 在静电场中，电场强度 $\vec{\boldsymbol{E}}$ 等于电势 φ 的负梯度：

$$\vec{\boldsymbol{E}} = -\vec{\boldsymbol{\nabla}}\varphi$$

在笛卡尔坐标系下，分量形式为：

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

- **深刻理解负梯度关系**：
  1. **方向**：负号表明场强 $\vec{\boldsymbol{E}}$ 的方向始终指向电势**降低最快**的方向 .
  2. **几何特征**：电场线始终垂直于**等势面**（电势相等的点构成的面） .
  3. **计算优势**：在竞赛题目中，如果带电体具有一定的对称性，先求电势（标量积分）再求梯度（微分运算）通常比直接进行矢量积分计算场强要简单得多 .

4.3.5 静电场的能量

Definition 9 (电场能量密度 (Energy Density)) . 电场不仅是力的传递媒介，也是能量的载体 . 在真空中，单位体积内储存的电场能量为：

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

2604 崔佳乐

整个电荷系统的总能量 W 可以通过对全空间的能量密度进行体积分得到：

$$W = \int_V \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \,\mathrm{d}V$$

Remark . 这体现了物理学从“粒子观”向“场论观”的转变：能量不再仅仅被视为集中在点电荷上，而是**弥散分布在整个电场存在的空间中** .

2604 崔佳乐

4.4 静电场中的导体

导体内部含有大量的自由电荷（在金属中为自由电子）。当导体放入电场中时，自由电荷受电场力作用发生宏观移动，直到导体内部电场消失为止。

4.4.1 导体的静电平衡条件

Definition 10 (静电平衡 (Electrostatic Equilibrium)) . 当导体内部没有任何电荷的定向移动时，称导体达到了静电平衡状态 .

导体达到静电平衡必须满足以下两个等价条件：

1. **场强特征**：导体内部处处场强为零，即 $\vec{E}_{\text{in}} = 0$.
2. **电势特征**：整个导体是一个**等势体**，导体表面是一个**等势面** .

Remark . 从微观角度看，只要内部场强不为零，自由电子就会继续受力运动，直到产生的感应电荷电场与外电场完全抵消 . 这个过程极快，通常在 10^{-12} s 量级即可完成 .

4.4.2 静电平衡下的电荷分布

利用高斯定理，可以推导出静电平衡导体的电荷分布规律：

1. **内部电荷**：在导体内部任取一闭合高斯面，由于面上各点 $\vec{E} = 0$，则通量为零 . 由高斯定理可知，面内净电荷必为零 .

   结论：导体所带的净电荷只能分布在**外表面**上 .
2. **表面场强与面电荷密度的关系**：

Theorem 14 (导体表面边界条件) . 处于静电平衡的导体，其表面紧贴处的场强 $\vec{E}$ 必与表面垂直，且其大小与该处的面电荷密度 σ 成正比：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

- **证明**: 在表面取一个极小的“高斯小盒”，下底面在导体内（$E = 0$），侧面与场强平行（通量为 0），只有上底面有通量 $E\Delta S$. 根据高斯定理 $E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$，得证 .

4.4.3 静电屏蔽 (Electrostatic Shielding)

Definition 11 (空腔导体) . 若导体内部存在一个空腔，且空腔内没有其他带电体，则静电平衡时，空腔内壁处处不带电，且腔内场强处处为零 .

- **物理本质**：由于导体是等势体，空腔内壁构成了一个闭合等势面 . 根据拉普拉斯方程的性质，若边界等势且内部无源，则内部电势必处处相等，场强为零 .

2604 崔佳乐

- **屏蔽作用**:
  1. 封闭导体壳（不论接地与否）可以保护其内部不受外部电场的影响 .
  2. 接地的封闭导体壳可以使外部空间不受壳内带电体电场的影响 .

4.4.4 电像法 (Method of Images)

对于给定的电荷分布和复杂的导体边界，直接求解泊松方程极其困难 .

> **Definition 12** (电像法) . 如果能在导体区域外虚设一个或多个点电荷（称为电像），使得这些电像与原电荷共同产生的场在导体边界处满足原有的电势约束, 则原区域内的场分布就完全确定 .

为什么?

静电场的唯一性定理 (*Uniqueness Theorem*)

在处理复杂的带电系统（特别是存在导体边界）时，直接通过库仑定律进行积分往往极度困难 . 我们通常转向求解电势的微分方程（泊松方程） . 然而，微分方程通常有无数个数学解，物理上我们需要确定哪一个是**唯一真实**的解 .

边界条件的分类

为了锁定唯一的物理过程, 我们必须在区域的边界上给定约束, 这些约束称为**边界条件** . 常见的边界条件分为两类:

1. **第一类边界条件 (Dirichlet BCs)**: 指定边界曲面上各点的电势值 φ . 例如: 已知某个导体球接地的电势为 0，或连接到电动势为 U 的电源上 .
2. **第二类边界条件 (Neumann BCs)**: 指定边界曲面上各点电势的法向导数 $\frac{\partial\varphi}{\partial n}$. 根据关系 $E_n = -\frac{\partial\varphi}{\partial n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，这等价于给定了边界上的**面电荷密度分布** .

唯一性定理的内容

> **Theorem 15** (静电场唯一性定理) . 在给定区域 V 内的电荷分布 ρ 以及该区域边界 S 上的边界条件（φ 或 σ）后，区域内各点的电势分布 $\varphi(x, y, z)$ 是**唯一确定**的（对于第二类边界条件，电势差唯一，绝对电势差一个常数）.

唯一性定理的哲学与方法论意义

> *Remark* . 唯一性定理给了解题者一种"合法投机"的权力: **不管你用什么方法（猜想、模拟、电像法），只要你找到了一个解，它满足空间电荷分布，且满足所有的边界条件，那么这个解就是全宇宙唯一的正确答案 .**

这一原理正是"电像法"的理论根基 . 电像法的本质就是: 通过虚设电荷来强行"凑"出一个满足边界条件的解 .

2604 崔佳乐

Remark . 使用电像法的核心前提是满足**边界条件** . 例如，接地的无限大平面导体，其边界条件是平面上电势恒为零 .

Example 10 — 点电荷对无限大接地平面导体的作用力计算 .

2604 崔佳乐

Example 11 — 点电荷对接地导体球的感应电荷量及电像点位置推导 .

2604 崔佳乐

4.4.5 电容器及其电容

当两个彼此绝缘的导体靠近时，由于感应作用，它们储存电荷的能力会大大增强 .

Definition 13 (电容 (Capacitance)) . 使电容器的两极板带上等量异号电荷 Q 时，两极板间的电势差为 U，则电容 C 定义为:

$$C = \frac{Q}{U}$$

电容反映了系统容纳电荷本领的大小, 仅由导体的几何形状、相对位置及周围介质决定 .

- **平行板电容器**: 利用高斯定理求场强 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$，再求电势差 $U = Ed$.

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

- **电容器的能量**: 储存能量的过程等效于将电荷元 $\mathrm{d}q$ 不断搬运到极板上，功为 $\mathrm{d}W = u\,\mathrm{d}q$.

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C}\,\mathrm{d}q = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$$

Example 12 — 球形电容器与柱形电容器的电容计算 .

2604 崔佳乐

5 电流与电路

5.1 稳恒电流与电路分析

在静电学中，我们讨论的是电荷在达到平衡后的分布；而在电路分析中，我们研究的是电荷在电场驱动下持续流动的稳态过程 .

5.1.1 电流的描述：从强度到密度

对于初学者，电流往往只是一个标量 I . 但在处理复杂的介质流动时，我们需要知道电流在空间每一点的具体指向 .

Definition 14 (电流与电流密度) .

1. **电流强度 (Current)**：单位时间内通过导体某一横截面的电荷量 .

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

2. **电流密度矢量 (Current Density)**：描述空间某点电荷流动的强弱与方向 . 其方向为正电荷在该点的运动方向，模值等于单位时间内垂直通过单位面积的电荷量 .

$$\vec{\boldsymbol{J}} = nq\vec{\boldsymbol{v}}_d$$

其中 n 为载流子浓度，q 为电荷量，$\vec{\boldsymbol{v}}_d$ 为平均漂移速度 .

- **电流与密度的关系**：电流是电流密度矢量通过某一截面的通量：$I = \int_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}}$.

5.1.2 参考方向：分析复杂电路的第一步

Remark . 在初中电路中，电流方向总是从电源正极流向负极 . 但在具有多个电源的复杂网络中，我们事先无法预知某支路的电流真实方向 .

Definition 15 (参考方向 (Reference Direction)) . 在分析电路前，我们为每一条支路人为设定一个正方向，称为**参考方向** .

- 若计算结果 $I > 0$，说明电流真实方向与参考方向相同 .
- 若计算结果 $I < 0$，说明电流真实方向与参考方向相反 .

同样的逻辑也适用于电压 . 我们选定两个点，预设其中一点为正极，另一点为负极，从而定义**参考极性** .

5.1.3 电位与电压

Definition 16 (电位与电压 (Potential vs. Voltage)) .

1. **电位 (Potential)**：电场中某一点相对于参考点（电位零点）的能量属性，记为 V 或 φ . 参考点通常选在地球或电路中的“地” .
2. **电压 (Voltage)**：电路中两点之间的电位差 . A, B 两点间的电压定义为：

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

- **物理本质**：电位类比于“海拔高度”，而电压类比于“高度差” . 只有高度差才能驱动水流，同样，只有电压才能驱动电流 .

5.1.4 稳恒条件与欧姆定律的微观本质

Theorem 16 (稳稳恒条件与连续性方程) . 在稳恒电流电路中，任何地方都不会出现电荷的堆积 . 穿过任意闭合曲面的电流密度通量必为零：

$$\oint_S \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}} = 0 \longrightarrow \vec{\boldsymbol{\nabla}} \cdot \vec{\boldsymbol{J}} = 0$$

Definition 17 (欧姆定律与焦耳定律的微分形式) .
1. **微分欧姆定律**：在导体内某点，电流密度与该点场强成正比：$\vec{\boldsymbol{J}} = \sigma \vec{\boldsymbol{E}}$.
2. **微分焦耳定律**：单位体积内电能转化为热能的功率密度为 $p = \vec{\boldsymbol{J}} \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = \sigma E^2$.

5.1.5 电源与电动势：电路的“能量泵”

静电场力（保守力）做功一圈为零，不能维持电流 . 电源内部必须存在**非静电力**（如化学力、电磁感应力）来搬运电荷 .

Definition 18 (电动势 (EMF)) . 电动势 $\mathcal{E}$ 描述了电源将非电能转化为电能的能力 . 定义为非静电力将单位正电荷从负极搬运到正极所做的功：

$$\mathcal{E} = \frac{W_k}{q} = \int_-^+ \vec{\boldsymbol{E}}_k \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}$$

- **全电路欧姆定律**：考虑电源内阻 r 时，$U_{外} = \mathcal{E} - Ir$. 当电流增大时，路端电压会因为内阻分压而下降 .

5.2 复杂电路

5.2.1 基尔霍夫定律：电路分析的两大支柱

基尔霍夫定律是电荷守恒和能量守恒在电路中的直接体现 .

> **Theorem 17** (基尔霍夫第一定律 (KCL)) . **节点电流定律**：对于电路中的任一节点，流入电流的代数和恒等于零 .
>
> $$\sum_{\{k\}} I_k = 0$$

> **Theorem 18** (基尔霍夫第二定律 (KVL)) . **回路电压定律**: 沿任一闭合回路绕行一周，各支路电压的代数和恒等于零 .
>
> $$\sum U_k = 0 \quad \text{或} \quad \sum \mathcal{E} = \sum IR$$

5.2.2 系统化解题算法

当电路支路过多时，列写联立方程组需要技巧以减少未知数 .

1. **节点电压法 (Node Voltage Method)**： 以电位为基础 . 选定一个基准点（接地），以其他节点电位为未知数，对每个独立节点列 KCL 方程 .
2. **回路电流法 (Mesh Current Method)**： 以电流为基础 . 为每个独立回路假设一个循环电流，根据 KVL 列方程 .

Example 13 — 利用节点电压法求解多电源电路 .

5.2.3 线性网络的特殊性质

线性电路（即电阻、电源不随电流变化的电路）具有非常优美的对称性与比例性 .

> **Theorem 19** (叠加定理 (Superposition Theorem)) . 在含有多个独立电源的线性电路中，任一支路的电流（或电压）等于各电源单独作用时在该支路产生的电流（或电压）的代数和 .

- **注意**：当某个电源“不作用”时，电压源应视为**短路**（电压为 0），电流源应视为**断路**（电流为 0） .

> **Theorem 20** (替代定理 (Substitution Theorem)) . 如果已知线性电路中某条支路的电压为 U、电流为 I，那么该支路可以用一个电压等于 U 的电压源，或电流等于 I 的电流源，或阻值等于 $\frac{U}{I}$ 的电阻来替换，而不改变电路其余部分的电流和电压分布 .

2604 崔佳乐

5.2.4 戴维南定理与诺顿定理

这是简化复杂二端网络的最强武器 .

Theorem 21 (戴维南定理 (Thévenin's Theorem)) . 任何含源线性二端网络，对外电路而言，都可以等效为一个电压源 $\mathcal{E}_{\text{eq}}$ 与一个电阻 R_i 的串联 .

- $\mathcal{E}_{\text{eq}}$ 等于网络的**开路电压** .
- R_i 等于网络内电源置零后的**等效输入电阻** .

Theorem 22 (诺顿定理 (Norton's Theorem)) . 任何含源线性二端网络，对外电路而言，都可以等效为一个电流源 I_s 与一个电阻 R_i 的并联 .

- I_s 等于网络的**短路电流** .
- R_i 与戴维南等效电阻相同 .

Remark . 戴维南与诺顿定理告诉我们: 无论内部结构多复杂, 只要我们只关心外电路, 就可以将其视为一个带内阻的简单电池 .

Example 14 — 利用戴维南定理简化复杂桥路计算 .

5.2.5 电阻网络的拓扑变换与对称性

在处理某些复杂网络时，我们会发现一些电阻既不是串联也不是并联（例如桥式电路的五个电阻）. 此时, 我们需要引入拓扑等效变换来改变电路的结构, 使其能够被常规方法求解 .

星形-三角形变换 (*Y-Δ Transform*)

Definition 19 (Y-Δ 变换) . 对于一个具有三个端点 $1, 2, 3$ 的电阻网络:

1. **星形 (Y 或 T) 联接**: 三个电阻 R_1, R_2, R_3 一端连接在公共节点, 另一端分别接至端点 .
2. **三角形 (Δ 或 π) 联接**：三个电阻 $R_{\{12\}}, R_{\{23\}}, R_{\{31\}}$ 分别连接在三个端点之间 .

如果两套网络在任意两个端点之间的等效电阻完全相同，则称它们是**等效**的 .

- **变换公式的导出逻辑**：考虑端点 1 和 2 之间的电阻 .
  - 在 Y 型中，若 3 端开路，$R_{\{12(Y)\}} = R_1 + R_2$.
  - 在 Δ 型中，$R_{\{12(\Delta)\}} = R_{\{12\}} \parallel \left(R_{\{23\}} + R_{\{31\}}\right)$.

  联立三个端点对的等效方程组，可以解得:

Theorem 23 (Y-Δ 变换公式) .

1. **Δ 变 Y (降阻变换)**：每个星形电阻等于相邻三角形电阻的乘积除以三角形电阻之和 .

$$R_1 = \frac{R_{\{12\}} R_{\{31\}}}{R_{\{12\}} + R_{\{23\}} + R_{\{31\}}}$$

2. **Y 变 Δ (升阻变换)**：每个三角形电阻等于星形电阻两两乘积之和除以对角的星形电阻 .

$$R_{\{12\}} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3}$$

- **特殊情况**：若三个电阻相等（对称），则有 $R_\Delta = 3R_Y$.

平衡电桥

电桥电路是精密测量和传感器技术的基础 .

Definition 20 (惠斯通电桥 (Wheatstone Bridge)) . 由四个电阻 R_1, R_2, R_3, R_4 组成的环路，在其中一对角点接电源，另一对角点接检流计（或中桥电阻 R_g）的电路结构 .

- **平衡状态的判定**： 当检流计中的电流 I_g 为零时，称电桥达到**平衡** . 这意味着两个中点支路的电位相等（$V_C = V_D$） .

Theorem 24 (电桥平衡条件) . 电桥平衡的充要条件是：**对臂电阻的乘积相等** .

$$R_1R_4 = R_2R_3 \longrightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

- **平衡电桥的性质与应用**：
  1. **测量意义**：若已知 R_1, R_2, R_3，可以通过调节使其平衡来精确测量未知电阻 R_4 .
  2. **分析意义**：当电桥平衡时，中桥电阻 R_g 对电路没有任何影响 . 我们既可以将 R_g 视为**断路**（切断支路），也可以将其视为**短路**（用导线直接连接）来简化计算 .

Remark . 如果电桥不平衡, 我们无法直接用串并联公式求解 . 此时, 最快的方法通常是选取电桥的一半（一个三角形或一个星形）进行 **Y-Δ 变换**，将其转化为简单的串并联电路 .

2604 崔佳乐

5.3 二阶电路与电磁振荡

在稳恒电路中，电压和电流不随时间变化 . 但当电路中包含电感 L 和电容 C 时，能量会在磁场和电场之间往复转化，产生复杂的随时间演化的过程 .

5.3.1 储能元件的动态特性回顾

在进入二阶电路之前，必须明确电感和电容的电压-电流微分关系：

1. **电容 (Capacitor)**：电流取决于电压的变化率 .

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

2. **电感 (Inductor)**：电压取决于电流的变化率 .

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

> *Remark* . 由于能量不能突变，电容两端的电压 u_C 和流过电感的电流 i_L 在开关动作瞬间必须保持连续，这构成了求解二阶电路的**初始条件** .

5.3.2 RLC 串联电路的微分方程

考虑一个由电阻 R、电感 L 和电容 C 串联组成的回路 .

> **Theorem 25** (二阶电路方程的建立) . 根据基尔霍夫电压定律 (KVL)，在任一瞬间，回路各元件电压降之和为零：
>
> $$u_L + u_R + u_C = 0$$
>
> 代入元件特性方程，并利用 $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$：
>
> $$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + u_C = 0 \longrightarrow LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$
>
> 两边同除以 LC，得到标准形式的二阶齐次线性微分方程：
>
> $$\ddot{u}_C + \frac{R}{L}\dot{u}_C + \frac{1}{LC}u_C = 0$$

5.3.3 数学求解与物理参数

为了与机械振动进行类比，我们引入以下两个关键参数：

- **固有角频率**：$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- **阻尼系数**：$2\beta = \frac{R}{L} \longrightarrow \beta = \frac{R}{2L}$.

方程变为：$\ddot{u}_C + 2\beta\dot{u}_C + \omega_0^2 u_C = 0$. 其特征方程为 $r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$.

2604 崔佳乐

运动状态的分类讨论

根据电阻 R（耗能元件）的大小，电路表现出三种截然不同的响应模式：

1. **欠阻尼响应 ($R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)**： 此时 $\beta < \omega_0$，特征根为共轭复根 . 电压呈指数衰减的振荡形式：

$$u_C(t) = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi)$$

   其中 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 为实际振荡角频率 .

2. **过阻尼响应 ($R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)**： 此时 $\beta > \omega_0$，电压不发生振荡，而是由两个指数衰减项叠加，缓慢趋于零 .

3. **临界阻尼响应 ($R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)**： 此时 $\beta = \omega_0$，这是电路从振荡转向非振荡的临界点，电压回到平衡态速度最快 .

5.3.4 LC 无阻尼振荡：理想情形

Definition 21 (LC 谐振回路) . 当 $R = 0$ 时，电路中没有能量损耗，方程退化为：

$$\ddot{u}_C + \omega_0^2 u_C = 0$$

这是一个标准的简谐振动方程 .

- **能量转化图景**：
  - 当电容器放电完毕时，电流达到最大，$\frac{1}{2}CU^2$ 全部转化为磁场能 $\frac{1}{2}LI^2$.
  - 随后电感产生的感应电动势继续给电容充电，能量回流 .
  - **总能量** $W = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}Li^2$ 保持恒定 .

5.3.5 机电类比 (Mechanical-Electrical Analogy)

Remark . 二阶电路与弹簧振子在数学上是完全对偶的 . 这种类比可以帮助我们直接套用动力学的结论来解决电路问题 .

机械振动 (质点)	**二阶电路 (L-R-C)**
质量 m	电感 L
粘滞阻尼 b	电阻 R
劲度系数 k	电容倒数 $\frac{1}{C}$
位移 x	电荷 q (或电压 u_C)
速度 v	电流 i
回复力 $-kx$	电容电压 $\frac{q}{C}$

2604 崔佳乐

5.3.6 受迫二阶电路：交流电的引入

如果在回路中串联一个正弦交流电源 $u_s(t) = U_m \cos(\omega t)$，方程变为非齐次：

$$\ddot{u}_C + 2\beta \dot{u}_C + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 U_m \cos(\omega t)$$

这正是受迫振动的电学版本 .

1. **稳态解**：电路最终会以电源频率 ω 振动 .
2. **电学共振**：当电源频率 ω 接近回路固有频率 ω_0 时，电容电压振幅达到极大值，回路电流也达到极大值（谐振状态）.

2604 崔佳乐

5.4 交流电与相量分析

5.4.1 正弦交流电的基本量

随时间按正弦规律变化的电流、电压统称为正弦交流电 . 以电压为例，其瞬时值表达式为：

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

Definition 22 (交流电的三要素) .

1. **幅值 (Amplitude)** U_m：波峰的最大偏离量 .
2. **角频率 (Angular Frequency)** ω：描述变化的快慢，$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.
3. **初相位 (Initial Phase)** φ_u：决定 $t = 0$ 时刻波形的状态 .

- **有效值 (RMS Value)**：由于交流电瞬时功率随时间变化，物理学中利用“热效应等效”定义有效值 .

$$U = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

同理，$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$. 在无特殊说明的情况下，电路设备的额定值及仪表读数均为有效值 .

5.4.2 交流电路中的基本元件

在交流电下，电阻、电感、电容表现出完全不同的相位特性 .

1. **纯电阻电路**：$u = Ri$. 电压与电流**同相** .
2. **纯电感电路**：$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$. 若 $i = I_m \cos\omega t$，则 $u = L\omega I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$. 电压超前电流 $\frac{\pi}{2}$. 定义感抗 $X_L = \omega L$.
3. **纯电容电路**：$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$. 若 $u = U_m \cos\omega t$，则 $i = C\omega U_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$. 电压滞后电流 $\frac{\pi}{2}$. 定义容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C}$.

5.4.3 相量法 (Phasor Method)

Remark . 为了避免在 KVL 方程中处理复杂的三角函数和差化积，我们将正弦量映射到复平面上，利用复数的旋转性质进行计算 .

相量表示与旋转算子

我们将正弦电压 $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ 对应到一个复数 $\tilde{U}$，称为电压相量：

$$\tilde{U} = U\angle\varphi_u = Ue^{j\varphi_u}$$

注意：相量仅包含振幅（或有效值）和初相位信息，而默认全电路频率 ω 一致 .

2604 崔佳乐

复阻抗 (*Complex Impedance*)

在复数域中，欧姆定律可以统一写为 $\tilde{U} = Z\tilde{I}$. 这里的 Z 称为复阻抗:

- **电阻**: $Z_R = R$
- **电感**: $Z_L = j\omega L = X_L\angle 90^o$
- **电容**: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C = X_C\angle(-90^o)$

> **Theorem 26** (复数域的电路定律) . 引入相量和复阻抗后，基尔霍夫定律（KCL, KVL）及所有直流电路的等效定理（分压、并联、戴维南等）在形式上完全保持不变，只需将标量替换为复数即可:
>
> $$\sum \tilde{I} = 0, \quad \sum \tilde{U} = 0, \quad Z_{\text{eq}} = \sum Z_i$$

5.4.4 交流电路的功率

由于电压和电流存在相位差 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$，能量的交换变得复杂 .

1. **有功功率** (**Active Power**): 电阻消耗的实际功率 .

   $$P = UI\cos\varphi$$

   其中 $\cos\varphi$ 称为**功率因素** .
2. **无功功率** (**Reactive Power**): 电感电容与电源交换而不消耗的能量密度 .

   $$Q = UI\sin\varphi$$
3. **视在功率** (**Apparent Power**): 电源的总容量 $S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

5.4.5 三相交流电初步

在电力输送和大型电机中，我们通常使用对称的三**相四线制**系统 .

> **Definition 23** (对称三相电源) . 由三个频率相同、幅值相等、初相位互差 120° 的电压源组成的系统 .
>
> $$\tilde{U}_A = U_p\angle 0^o, \quad \tilde{U}_B = U_p\angle(-120^o), \quad \tilde{U}_C = U_p\angle 120^o$$

- **星形联结** (**Y-connection**):
  - 各相电源的一端连在一起形成中性点 N .
  - **线电压**（线与线之间）U_L 与**相电压**（线与中性点间）U_p 的关系为:

    $$U_L = \sqrt{3}U_p$$

    线电压在相位上超前对应相电压 30° .
  - **线电流** I_L 等于**相电流** I_p .
- **三角形联结** (**Delta-connection**):
  - 电源首尾相连形成闭合回路 .
  - 线电压等于相电压: $U_L = U_p$.

2604 崔佳乐

- 线电流与相电流的关系为：$I_L = \sqrt{3} I_p$（线电流滞后相电流 30°）.

Remark . 对于对称三相系统，三相总功率恒定不变，不随时间波动，且中性线电流为零 . 这使得三相电机运行异常平稳，也是现代工业电网的核心 .

2604 崔佳乐

PART

附录

本部分系统梳理了学习本讲义所需的数学预备知识, 涵盖从初等数学到微积分的核心内容 . 它们是理解和表述物理规律不可或缺的工具 .

2604 崔佳乐

6 附录 I：数学基础

6.1 微积分基础

6.1.1 导数

导数的定义

设函数 $y = f(x)$，当自变量从 x_0 变化到 x_1 时，函数值的改变量为 $\Delta y = f(x_1) - f(x_0)$，自变量的改变量为 $\Delta x = x_1 - x_0$. 函数值关于自变量的平均变化率为:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

当 $\Delta x \to 0$（即 $x_1 \to x_0$）时，如果平均变化率趋于一个固定值，则该值称为函数在点 x_0 处的瞬时变化率，即导数 . 记作:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

如果函数在区间 (a, b) 内每一点都可导，则导函数为:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

切线的定义与导数的几何意义

如图，设点 $A(x_0, f(x_0))$ 和点 $B(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ 是曲线 $y = f(x)$ 上的点，则直线 AB 称为曲线在点 A 处的一条割线，其斜率为平均变化率 $\Delta \frac{y}{\Delta} x$. 当 $\Delta x \to 0$ 时，点 B 沿曲线趋于点 A，割线 AB 绕点 A 转动趋于直线 l . 直线 l 与曲线在点 A 处相切，称为曲线在点 A 处的切线 .

导数的几何意义: 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率 . 切线方程为:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

导数公式表

常用函数的导数公式（三角函数自变量单位为弧度）:

函数	导函数
$y = c$（常数）	$y' = 0$

函数	导函数
$y = x^{\alpha}$（$\alpha \in \mathbb{R}$）	$y' = \alpha x^{\alpha-1}$
$y = a^x$（$a > 0, a \neq 1$）	$y' = a^x \ln a$；$(e^x)' = e^x$
$y = \log_a x$（$a > 0, a \neq 1$）	$y' = \frac{1}{x \ln a}$；$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \tan x$	$y' = \frac{1}{\cos^2} x$
$y = \cot x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2} x$

导数的运算法则

- **加法与减法法则**：

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

- **乘法法则**：

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- **除法法则**（$g(x) \neq 0$）：

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

- **数乘法则**（k 为常数）：

$$[kf(x)]' = kf'(x)$$

复合函数求导法则

设 $y = f(u)$ 和 $u = \varphi(x)$，则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 的导数为：

$$y' = f'(u)\varphi'(x)$$

求导步骤：选定中间变量，分步求导（先对中间变量求导，再对自变量求导），最后代回原变量 .

导数的实际意义

- **功率**：功关于时间的导数
- **瞬时速度**：位移关于时间的导数；加速度是速度关于时间的导数
- **线密度**：质量关于长度的导数

2604 崔佳乐

6.1.2 定积分

定积分的定义

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义 . 将区间分割为 n 个小区间，分点为 $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$，第 i 个小区间长度为 Δx_i . 在每个小区间上取点 ξ_i，作和式：

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

当最大小区间长度趋于 0 时，如果和式 S 趋于固定常数 A，则称 A 为函数在 $[a, b]$ 上的定积分，记作：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = A$$

其中 a 为积分下限，b 为积分上限 .

定积分的几何意义与物理意义

- **几何意义**：当 $f(x) \geq 0$ 时，定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 表示曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$、$x = b$ 及 x 轴所围曲边梯形的面积
- **物理意义**：当 $f(x)$ 表示速度关于时间的函数时，定积分表示物体从时间 a 到 b 的位移

定积分的性质

1. $\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = b - a$
2. $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$（$k$ 为常数）
3. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
4. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$（$a < c < b$）

曲边梯形的概念及面积求法

- **曲边梯形**：由直线 $x = a$、$x = b$（$a \neq b$）、$y = 0$ 和曲线 $y = f(x)$ 所围成的平面图形
- **面积求法**：
  1. 分割：将区间 $[a, b]$ 分成许多小区间
  2. 近似代替：在每个小区间上，用矩形面积近似代替小曲边梯形面积（以直代曲）
  3. 求和：将所有矩形面积相加，得到曲边梯形面积的近似值
  4. 取极限：当小区间长度趋于 0 时，近似值趋于定积分值，即面积 $S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

微积分基本定理

如果函数 $f(x)$ 是连续函数，且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数（即 $F'(x) = f(x)$），则有：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

记作 $F(x)\mid_a^b$，称为牛顿-莱布尼茨公式 .

定积分的应用

- **平面图形面积**:
  - 若 $f(x) \geq 0$ 于 $[a,b]$，则面积 $S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
  - 若 $f(x) \leq 0$ 于 $[a,b]$，则面积 $S = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
  - 若两曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 满足 $f(x) \geq g(x)$ 于 $[a,b]$，则所围面积 $S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$
- **旋转体体积**：曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$、$x = b$ 及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周的体积为:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$$

积分方法

- **换元积分法**：设 $u = g(x)$ 可导，且 $f(u)$ 连续，则:

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u$$

定积分中需改变积分限：$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$

- **分部积分法**：基于乘积法则，公式为:

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

或等价地:

$$\int uv'\,\mathrm{d}x = uv - \int u'v\,\mathrm{d}x$$

适用于乘积函数的积分，如多项式与指数函数、三角函数的乘积

6.1.3 常用积分表

以下积分中，C 为积分常数 .

函数	积分
$\int x^n\,\mathrm{d}x$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$（$n \neq -1$）
$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert x\rvert + C$

2604 崔佳乐

函数	积分
$\int e^x \,\mathrm{d}x$	$e^x + C$
$\int a^x \,\mathrm{d}x$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$（$a > 0, a \neq 1$）
$\int \sin x \,\mathrm{d}x$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \,\mathrm{d}x$	$\sin x + C$
$\int \tan x \,\mathrm{d}x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\int \cot x \,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$
$\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x$	$-\cot x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x$	$\arcsin x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} \,\mathrm{d}x$	$\arctan x + C$
$\int \ln x \,\mathrm{d}x$	$x \ln x - x + C$
$\int \frac{1}{x^2+a^2} \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$（$a > 0$）
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} \,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert x + \sqrt{x^2+a^2}\rvert + C$

6.2 初等数学常用公式

6.2.1 三角函数

角的度量

- **弧度定义**：弧长等于半径长的圆弧所对的圆心角为 1 弧度 .
- **弧长公式**：若圆心角弧长为 L，半径为 r，则其弧度数绝对值为：

$$|\alpha| = \frac{L}{r}$$

- **角度转换**：$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$.

任意角三角函数定义

2604 崔佳乐

在直角坐标系中，设角 α 终边上任意一点（非原点）为 $P(x,y)$，其到原点的距离为 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则：

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\quad \cos\alpha=\frac{x}{r},\quad \tan\alpha=\frac{y}{x}$$

$$\cot\alpha=\frac{x}{y},\quad \sec\alpha=\frac{r}{x},\quad \csc\alpha=\frac{r}{y}$$

同角三角函数关系

- **商数关系**:

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha},\quad \cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

- **平方关系**:

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,\quad \tan^2\alpha+1=\sec^2\alpha,\quad \cot^2\alpha+1=\csc^2\alpha$$

诱导公式

概括为“奇变偶不变，符号看象限”.

- **与 π 相关**:

$$\sin(\alpha\pm\pi)=-\sin\alpha,\quad \cos(\pi\pm\alpha)=-\cos\alpha,\quad \tan(\pi\pm\alpha)=\tan\alpha$$

- **与余角相关**:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha,\quad \tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha$$

和差角与倍角公式

- **两角和差**:

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$$

- **倍角公式**:

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

- **降幂公式**:

$$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2},\quad \sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

2604 崔佳乐

辅助角公式

用于将同频率的 sin 与 cos 叠加：若 a, b 为实数且 $a^2 + b^2 \neq 0$，则：

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \beta)$$

其中角 β 的终边经过点 (a, b)，即 $\sin \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \cos \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

解三角形与反三角函数

- **正弦定理**:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

- **余弦定理**:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

- **反函数限制**：$\arcsin x$ 对应区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$，$\arccos x$ 对应区间 $[0, \pi]$.
- **重要不等式**：当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时:

$$\sin x < x < \tan x$$

6.2.2 平面解析几何与向量

直线方程

1. 一般式：$Ax + By + C = 0$
2. 点斜式：$y - y_0 = k(x - x_0)$
3. 斜截式：$y = kx + b$
4. 截距式：$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
5. 参数式:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \theta \\ y = y_0 + t \sin \theta \end{cases}$$

意义：t 表示点 $P(x, y)$ 到定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的有向线段数量 .

线线夹角与距离

- **到角与夹角**：设直线斜率为 k_1, k_2，到角为 θ（逆时针旋转角），夹角为 α（不大于 90°）:

$$\tan \theta = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}, \quad \tan \alpha = |\frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}|$$

- **点到直线距离**:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

- **两平行线间距离**:

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

圆与球

- **圆的标准方程**: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- **球体公式**:

$$S_{球} = 4\pi R^2, \quad V_{球} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

平面向量

- **基本定理**: 同一平面内任意向量 $\vec{a}$ 均可由两个不共线向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 唯一表示: $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$.
- **坐标运算**: 若 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$，则:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

- **数量积（内积）**:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

几何意义：$\vec{a} \cdot \vec{b}$ 等于 $\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上投影的乘积 .

- **矢量积（外积）**:

对于平面向量 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$，其矢量积的大小定义为以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积（带符号）：其大小满足 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} (\hat{\imath}) & (\hat{\jmath}) & (\hat{k}) \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

6.2.3 数列

等差数列 $\{a_n\}$

- **定义**: $a_{n+1} - a_n = d$（常数）.
- **通项与求和**:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

等比数列 $\{a_n\}$

- **定义**：$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$（非零常数）.
- **中项**：若 a, G, b 成等比，则 $G = \pm\sqrt{ab}$.
- **前 n 项和**：

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{a_1 - a_n q}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$$

常用求和公式

$$1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

6.2.4 不等式

- **基本不等式（均值不等式）**：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

意义：两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数，当且仅当 $a = b$ 时等号成立.

- **三维情形**：

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (a, b, c \in \mathbb{R}_+)$$

- **链式不等式**：

$$\frac{2}{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

6.2.5 圆锥曲线

椭圆与双曲线

- **椭圆（焦点在 x 轴）**：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0) \Rightarrow \begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = b\sin\theta \end{cases}$$

- **双曲线（焦点在 x 轴）**：

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = a\sec\varphi \\ y = b\tan\varphi \end{cases}$$

2604 崔佳乐

统一定义

到定点（焦点）的距离与到定直线（准线）的距离之比为常数 e（离心率）：

- $0 < e < 1$：椭圆；
- $e = 1$：抛物线（标准方程 $y^2 = 2px$）；
- $e > 1$：双曲线 .
- **统一极坐标方程**：

$$\rho = \frac{p}{1 - e\cos\theta}$$

6.2.6 极坐标、概率与近似

极坐标转换

设 M 点直角坐标为 (x, y)，极坐标为 (ρ, θ)：

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ \tan\theta = \dfrac{y}{x} \end{cases}$$

组合与二项式定理

- **组合数**：从 n 个元素取 m 个的组合数：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- **二项式定理**：

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} C_n^r a^{n-r} b^r$$

其中 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ 是第 $r+1$ 项 .

微小量近似（当 $x \ll 1$ 时）

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x, \quad \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x, \quad (1+x)^n \approx 1 + nx$$

2604 崔佳乐